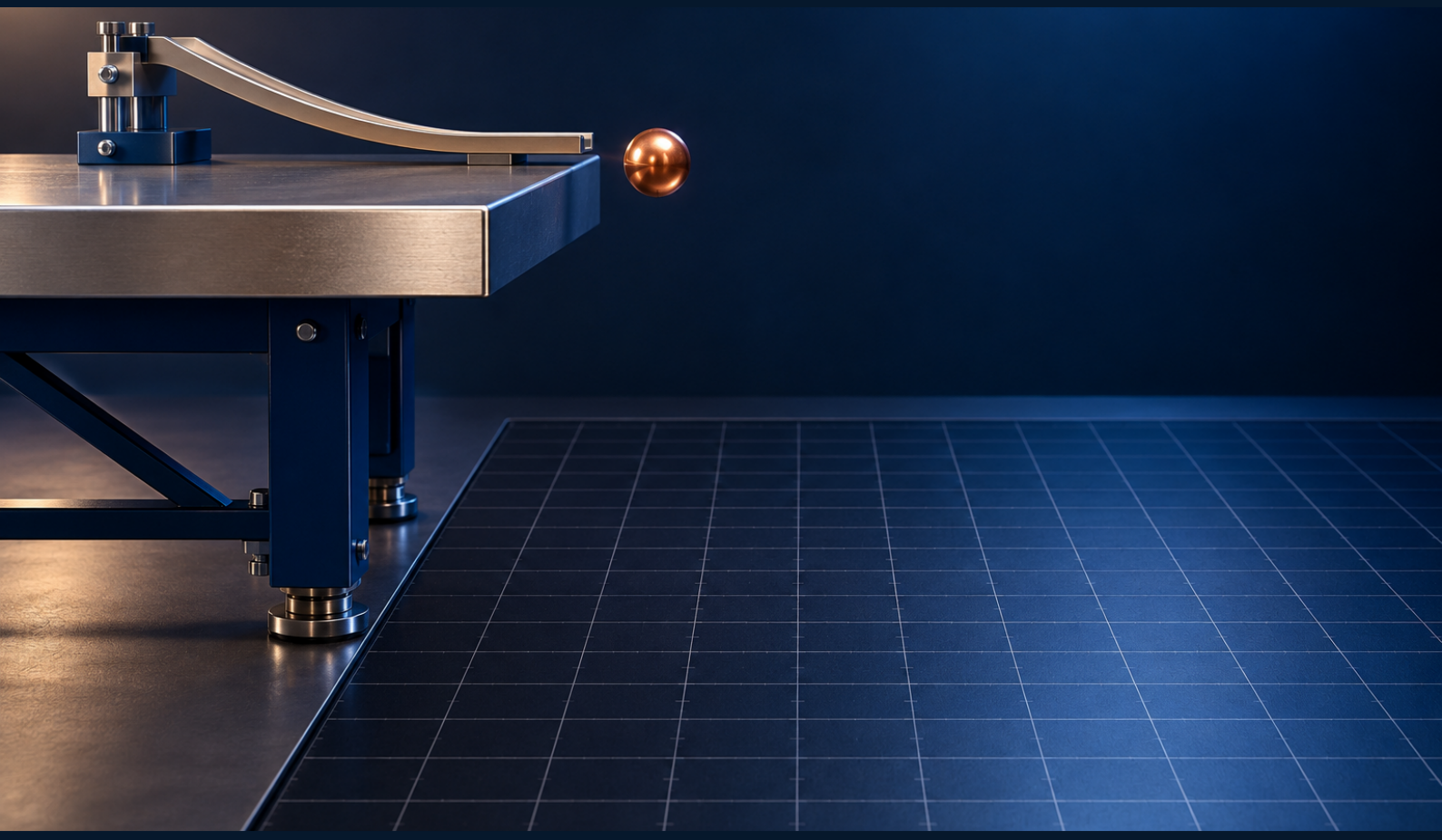
BEN FİZİK YAPAMIYORUM

MAARİF / 11. SINIF FİZİK

İLK YAZILIYA HAZIR MISIN?

Serbest düşme, iki boyutta hareket ve Newton yasaları



İlk yazılıdaki hareket konularını 8 sayfada toparla.
Düzenek, model, hesap ve gerekçeyi bir arada gör.

3B SAHNELER • NOTLAR • AÇIK UÇLU ALIŞTIRMALAR

İlk yazılıya hazırlık. YKS 2027 için de ortak fizik konularında temel ve tekrar desteği.

Önce kapsamını seç.

MEB'in 2026–2027 ilk yazılı tablosu • Senaryoların soru sayıları

Konu	S1	S2	S3	S4
Serbest düşmede ivme	2	1	1	1
Serbest düşmede kanıt / veri	—	1	—	1
İki boyutta sabit ivmeli hareket	2	2	2	2
Newton yasaları	2	2	2	2
Serbest cisim diyagramı	1	—	1	1

S: senaryo. "—": o senaryoda bu çıktı için soru ayrılmamış. Her öğrenci bütün sütunlardan sorumlu değildir. Öğretmeninin duyurduğu senaryoyu esas al.

Bu dosyayı nasıl kullanacaksın?

3: serbest düşme. 4: iki boyutta hareket. 5–6: Newton yasaları ve kuvvet diyagramı. 7'de dene, 8'de çözümünü kontrol et.

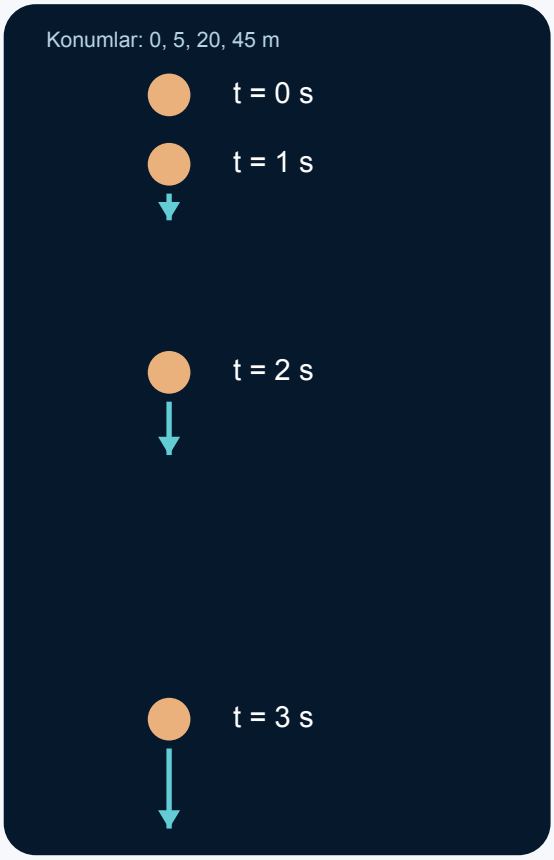
İlk yazılı tablosunda bulunmayanlar: Statik/kinetik sürtünme, limit hız ve düzgün çembersel hareket ilk yazılı sütunlarında bulunmuyor.

Kaynak: MEB konu-soru dağılım sayfası / Fizik tablosu (XLSX). Kontrol: 17.10.2026.

Bu bağımsız çalışma dosyası, tablodaki senaryoların konu birleşimini temel alır. Sorular özgündür; MEB soru havuzundan alınmamıştır.

Serbest düşme: tek ivme.

Hava direnci yok; Dünya yüzeyine yakın; g = 10 m/s². Aşağı yön pozitif seçildi.



Başlangıçta bırakılan cisim:
$v_0 = 0$
$v = gt$
$\Delta y = \frac{1}{2}gt^2$

3 s sonunda:
v = 30 m/s aşağı
Δy = 45 m aşağı

Her saniyede hız eşit miktarda değişir; alınan yollar eşit değildir.

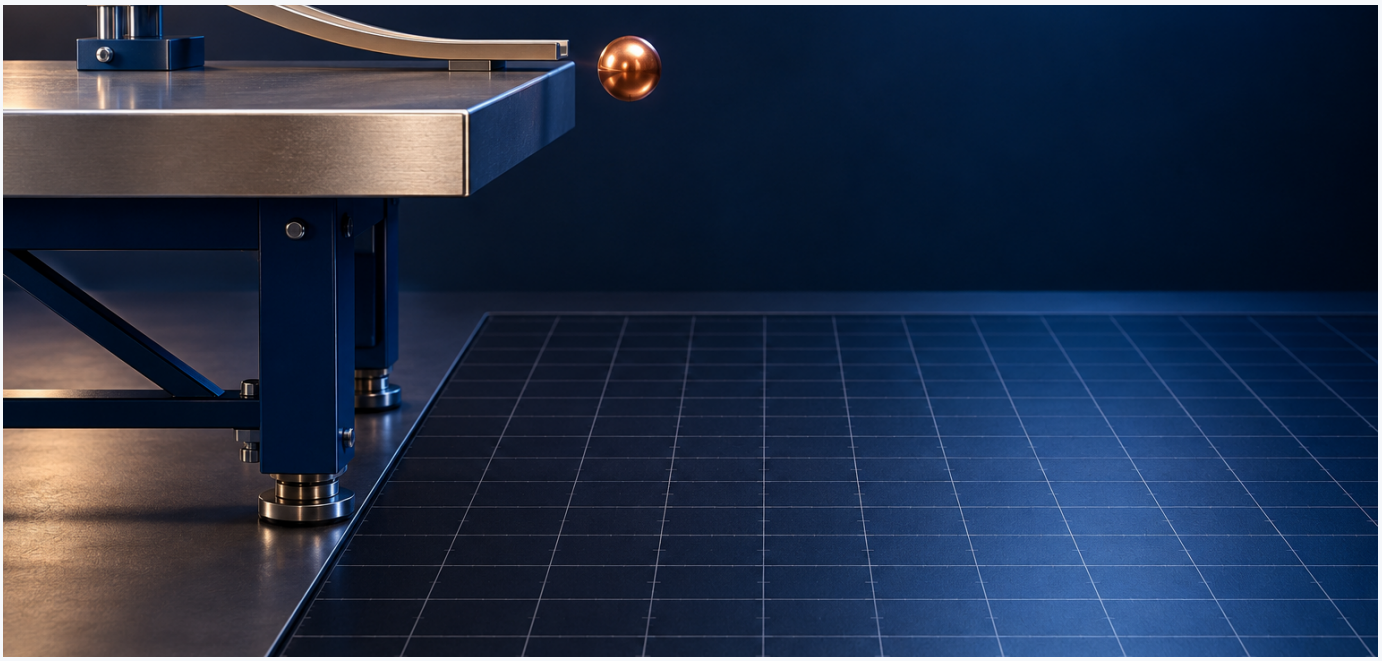
Aralık	Bu aralıkta alınan yol
0 → 1 s	5 m
1 → 2 s	15 m
2 → 3 s	25 m

Yukarı giderken de yer çekimi var.

Yukarı pozitif seçilirse a = −g. Yukarı 20 m/s ilk hızla hareket eden cisim 2 s sonra tepeye ulaşır: v = 20 − 10 × 2 = 0. O anda ivme hâlâ aşağı 10 m/s²'dir.

Tek hareketi iki eksende oku.

Hava direnci yok. g = 10 m/s². Yatay hız, düşey hareketin süresini tek başına belirlemez.



Örnek: 20 m yükseklikten yatay 6 m/s hızla ayrılan küre. Yatayda sağ, düşeyde aşağı pozitif seçilsin.

Düşey bileşen

v_{0y} = 0; 20 = ½ × 10 × t².
t = 2 s.
Yere ulaşırken vy = 20 m/s.

Yatay bileşen

ax = 0; vx = 6 m/s sabit.
Δx = 6 × 2.
Yatay uzaklık 12 m.

Neden? İki eksende de geçen süre aynıdır. Yatayda ivme yokken düşeyde yer çekimi ivmesi vardır. Aynı yükseklikten, aynı düşey ilk hızla başlayan cisimlerin düşme süreleri aynıdır.

İlk hız eğikse bileşenlerine ayır.

Örnek: 20 m/s ve yatayla 37°; cos37° = 0,8, sin37° = 0,6 verilirse v_{0x} = 16, v_{0y} = 12 m/s olur.
Yukarı pozitifken vy = 12 − 10t; tepeye çıkış 1,2 s.

Kuvvet hızın değil,

hızdaki değişimin anahtarıdır. Newton yasalarını bir gözlemle ilişkilendir.

1 / Eylemsizlik

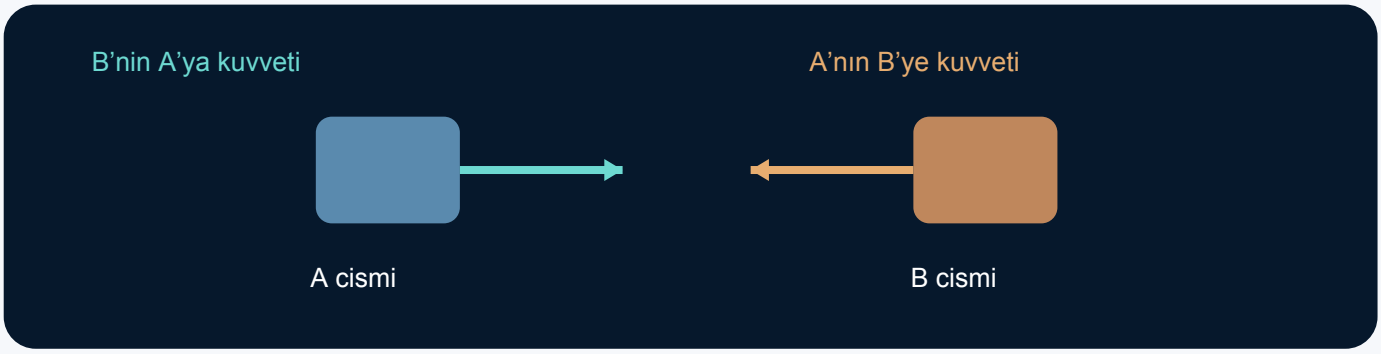
Net kuvvet sıfırsa ivme sıfırdır. Cisim duruyorsa durur; hareketliyse hız vektörü sabit kalır.

2 / Net kuvvet ve ivme

Sabit kütleli cisim için ΣF = ma. İvme net kuvvetle aynı yöndedir. Aynı net kuvvette kütle arttıkça ivme azalır.

3 / Etki ve tepki

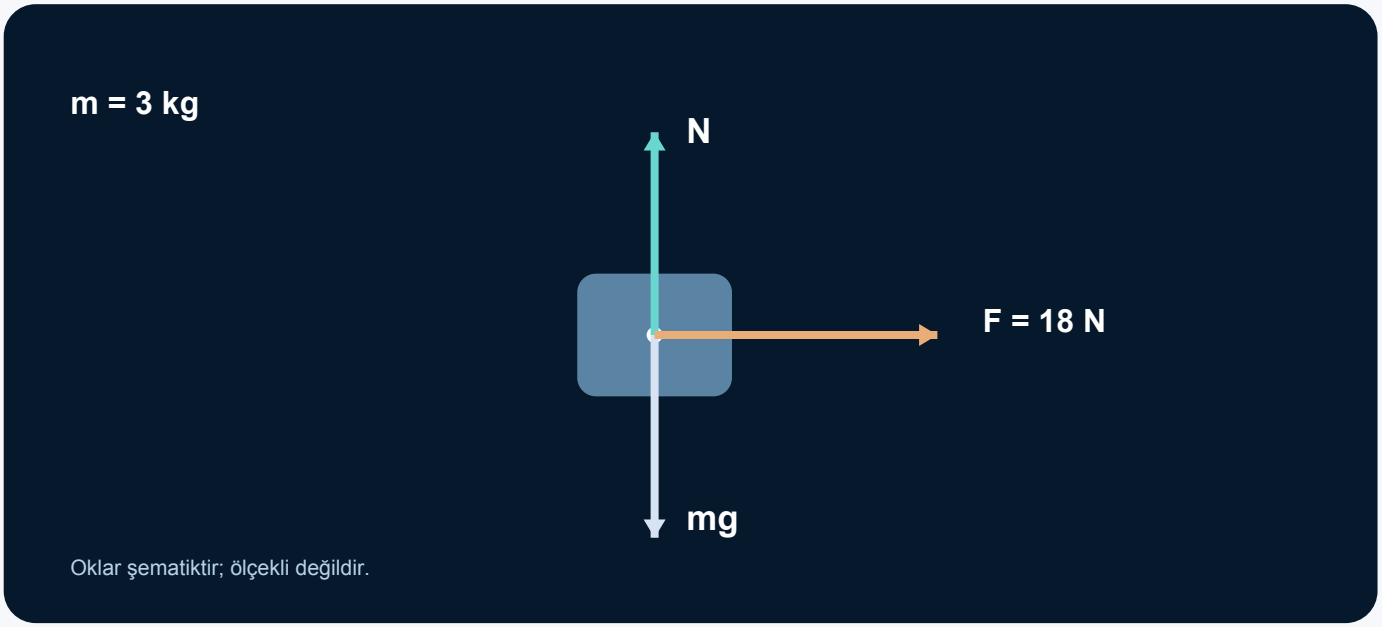
A’nın B’ye uyguladığı kuvvet ile B’nin A’ya uyguladığı kuvvet eşit büyüklükte, zıt yönlüdür. Farklı cisimlere etki ederler.



Şema, birbirini çeken iki cismin etkileşimini gösterir. İki oku tek cismin kuvvet diyagramında toplama: oklar farklı cisimlere aittir.

Cismi seç. Kuvvetleri ayır.

Serbest cisim diyagramı • Sürtünmesiz yatay yüzey; sağ yön pozitif; g = 10 m/s²



Düşey: N − mg = 0 → N = 30 N.
Yatay: ΣFx = 18 N → a = 18 / 3 = **6 m/s² sağa**.

“ma” cisme etki eden ek bir kuvvet değildir; net kuvvet ile ivme arasındaki eşitliğin sağ tarafıdır.

İkinci örnek: normal kuvvet değişebilir.

2 kg’lık kutu, yatay zeminde yukarı doğru 5 N ile çekiliyor. Temas var, düşey ivme yok: N + 5 − 20 = 0 → N = 15 N. Ağırlık yine 20 N’dur.

Etki-tepki kontrolü: Kutuya etki eden N ile mg aynı cisimdedir; birbirlerinin etki-tepki eşi değildir.

Düzenekten açık uçlu cevaba.

Özgün çalışma • 20 dakika • g = 10 m/s²; hava direnci ihmal ediliyor.

1 Aynı yükseklikten aynı anda bırakılan 1 kg ve 3 kg kürenin düşme sürelerini karşılaştır. Bırakıldıktan 2 s sonra hızları nedir? Yere henüz değmediklerini kabul et.

2 Bir küre yukarı 30 m/s ilk hızla hareket ediyor. Tepeye ulaşma süresi, tepedeki hızı ve ivmesi nedir?

3 45 m yükseklikten yatay 4 m/s hızla ayrılan kürenin yere düşme süresini, yatay uzaklığını ve çarpmadan hemen önceki düşey hızını bul.

4 Sürtünmesiz yatay yüzeyde 2 kg cisme sağa 10 N, sola 4 N kuvvet uygulanıyor. Serbest cisim diyagramını çiz; ivmeyi bul.

5 Bir kişi duvarı 40 N ile itiyor. Duvarın kişiye uyguladığı kuvvet nedir? Bu iki kuvvet neden kişinin diyagramında birbirini götürmez?

Gerekçe, çözümün parçası.

Her sonuçta varsayım, yön ve birimi kontrol et.

01 **Süreler eşit; hızlar 20 m/s aşağı.** Hava direnci yokken serbest düşme ivmesi kütleden bağımsızdır. Başlangıç koşulları aynı olduğundan $y = \frac{1}{2}gt^2$ ve $v = gt$ ikisi için aynıdır.

02 **3 s; hız 0; ivme 10 m/s² aşağı.** Yukarı pozitif: $0 = 30 - 10t \rightarrow t = 3$ s. Tepe noktasında hız anlık olarak sıfırlanır; yer çekimi etkisi ve ivme devam eder.

03 **3 s; 12 m; 30 m/s aşağı.** Düşeyde $45 = 5t^2 \rightarrow t = 3$ s. Yatayda $\Delta x = 4 \times 3 = 12$ m. Düşey hız $v_y = 10 \times 3 = 30$ m/s. Yatay hız 4 m/s kalır.

04 **a = 3 m/s² sağa.** Diyagramda 10 N sağa, 4 N sola; mg = 20 N aşağı, N = 20 N yukarı. Net yatay kuvvet 6 N; a = 6 / 2. Düşey kuvvetler dengededir.

05 **40 N, kişinin duvara uyguladığı kuvvete zıt yönde.** Etki-tepki eşit büyüklüktedir; biri duvara, diğeri kişiye etki eder. Kişinin diyagramına yalnız kişiye etki eden kuvvet konur.

Öz kontrol: Eksenleri seçtim mi? Yatay ve düşeyde aynı süreyi kullandım mı? Yalnız seçilen cismin kuvvetlerini mi çizdim? Bu liste resmî puanlama anahtarı değildir.

Dayanak: MEB 2026–2027 konu-soru tabloları ve 16.10.2026 OYSS duyurusu. Ayrıntılı kaynaklar paket içindedir.
3B sahneler temsili olarak üretildi. Ölçü, yön ve sonuç için etiketli şemalar ve sorudaki veriler esas alınır.